

단원 8 실전 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌려 선분 AB 의 길이를 잡아요	컴퍼스 벌림을 선분 AB 의 길이로 맞춘다 / 컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌린다	1번
2	②	2	3번
3	(다), (라), (마)	(다)(라)(마) / 다, 라, 마	4번
4	같아요 (두 거리가 서로 같아요)	같다 / 두 거리가 같다	7번
5	(나), (라)	(나)(라) / 나, 라	9번, 10번
6	7 cm	7 cm	13번
7	합동, SAS	합동이고 SAS / SAS	14번
8	(나), (다)	(나)(다) / 나, 다	1번
9	(가) = (나), (다)는 AB 길이와 같아야 해요	(가)와 (나)는 서로 같아야 하고 (다)는 선분 AB 와 같아야 한다	3번
10	삼각형 APM ≡ 삼각형 BPM (SSS)	△APM ≡ △BPM (SSS)	6번, 13번
11	O 에서 만나는 서로 수직인 두 이등분선	점 O 를 지나는, 서로 수직인 두 각의 이등분선	7번
12	SSA에 해당. 가능한 삼각형 2개	SSA 이고 2개	11번, 14번
13	(가), (나), (다)	(가)(나)(다) / 가, 나, 다	13번
14	SAS 합동	SAS	7번, 14번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 별임을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를

1 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)

괜찮아요 도구가 손에 다 있으니 편한 걸 집게 되죠. 아주 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 눈금 없는 자로 5 cm 를 정확히 그을 수 있을까요? 반대로 컴퍼스로 두 점을 잇는 곡은 선을 그을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 작도에서 자가 하는 일과 컴퍼스가 하는 일은 각각 무엇일까요?

확인 문제 · 각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있나요? _____

3 같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

4 반지름이 선분의 절반보다 작아도 두 호가 만난다고 봄

괜찮아요 반지름을 얼마로 잡을지는 자유라고 배웠으니 헛갈릴 만해요. 딱 하나 지켜야 할 선이 있어요.

이렇게 볼까요 길이가 8 인 선분의 두 끝에서 반지름 3 인 호를 각각 그려 볼까요? 두 호 사이에 빈틈이 남지 않나요?

스스로 답해 봐요 두 호가 서로 만나려면 반지름이 선분 길이의 절반보다 커야 할까요, 작아도 될까요?

확인 문제 · 길이가 10 인 선분의 수직이등분선을 작도할 때 반지름 4 로 두 호를 그리면 만날까요?

6 수직이등분선 위의 점이 두 끝점에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 그림만 봐서는 잘 안 보이는 성질이라 놓치기 쉬워요. 한 번 붙잡아 두면 아주 자주 써먹어요.

이렇게 볼까요 수직이등분선 위에 점을 하나 잡고 두 끝점까지 실을 이어 본다고 해 볼까요? 두 실의 길이는 어떨까요?

스스로 답해 봐요 두 끝점에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 도형이 될까요?

확인 문제 · 선분 XY 의 수직이등분선 위의 점 P 에서 선분 PX = 9 일 때 선분 PY 의 길이는? _____

7 각의 이등분선 위의 점이 두 변에서 같은 거리라는 성질을 쓰지 못함

괜찮아요 각을 반으로 나눈다는 것까지는 쉬운데, 거리 이야기가 나오면 낯설죠. 자연스러운 순서예요.

이렇게 볼까요 이등분선 위의 한 점에서 두 변까지 수직으로 내려 본다고 해 볼까요? 그때 생기는 두 직각삼각형은 어떤 관계일까요?

스스로 답해 봐요 두 변에서 거리가 같은 점들만 모으면 어떤 선이 될까요?

확인 문제 · $\angle AOB$ 의 이등분선 위의 점 P 에서 변 OA 까지 거리가 3 이면 변 OB 까지 거리는? _____

9 삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)

괜찮아요 숫자가 딱 맞아떨어지면 오히려 될 것 같죠. 여기가 정확히 갈리는 지점이에요.

이렇게 볼까요 길이 3 과 4 인 막대를 길이 7 인 막대 양 끝에 이어 세워 볼까요? 두 막대가 위로 솟아오를 수 있나요, 아니면 딱 붙어 눕나요?

스스로 답해 봐요 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 할까요, 같아도 될까요?

확인 문제 · 세 변이 3, 4, 7 인 삼각형을 그릴 수 있나요?

10 세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음

괜찮아요 변의 길이만 살피다 보면 각 쪽은 그냥 지나치게 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 각이 100° 와 90° 라면 이 둘만으로 벌써 몇 도인가요? 남은 한 각은 몇 도가 되어야 할까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 세 각의 합은 언제나 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 각이 110° 와 80° 인 삼각형을 그릴 수 있나요? _____

11 SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함

괜찮아요 정보가 세 개나 주어지니 당연히 하나로 정해질 것 같죠. 아주 그럴듯한 함정이에요.

이렇게 볼까요 한 각을 그리고 한 변을 놓은 뒤, 그 변의 끝에서 정해진 길이의 호를 그어 볼까요? 그 호가 반대쪽 변과 몇 군데에서 만나나요?

스스로 답해 봐요 각이 두 변 사이에 끼어 있을 때와 그렇지 않을 때, 삼각형이 정해지는 정도가 같을까요?

확인 문제 · 두 변과 한 각이 주어졌는데 그 각이 두 변 사이에 있지 않다면, 삼각형은 늘 하나로 정해지나요?

13 합동 표기의 순서를 지키지 않고 대응변·대응각을 짝지음

괜찮아요 글자가 여섯 개나 되니 눈이 바빠지죠. 자리 번호를 붙여 보면 훨씬 편해져요.

이렇게 볼까요 두 삼각형 이름 위에 각각 1, 2, 3 번을 매겨 볼까요? 첫 번째 글자끼리, 두 번째 글자끼리 짝이 맞나요?

스스로 답해 봐요 대응변을 찾을 때는 글자를 몇 개씩 묶어서 봐야 할까요?

확인 문제 · 삼각형 $PQR \equiv$ 삼각형 XYZ 일 때 변 QR 의 대응변은? _____

14 두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄

괜찮아요 각이 하나 주어지면 그냥 그 각이 사이에 있다고 읽기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 삼각형 ABC 에서 변 AB 와 변 BC 가 만나는 꼭짓점은 어디인가요? 그 두 변 사이에 끼어 있는 각은 $\angle A$ 인가요, $\angle B$ 인가요?

스스로 답해 봐요 두 변의 이름만 보고 끼인각을 찾으려면 어디를 보면 될까요?

확인 문제 · 변 DE 와 변 EF 사이에 끼인 각은 어느 각인가요? _____

확인 문제 정답 — 1번 아니요 (각도기는 쓸 수 없어요) · 3번 아니요 · 4번 만나지 않아요 · 6번 9 · 7번 3 · 9번 그릴 수 없어요 · 10번 그릴 수 없어요 · 11번 아니요 (두 가지가 나올 수 있어요) · 13번 변 YZ · 14번 $\angle E$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌려 선분 AB 의 길이를 잡아요

선분 AB 와 같은 길이의 선분 CD 를 작도하려고 한다. 가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 컴퍼스 벌림이 곧 옮길 길이예요. 어떤 길이를 먼저 기억해 두어야 할까요?

컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌리면 컴퍼스 벌림이 곧 선분 AB 의 길이가 돼요.

그다음 새 직선 위의 점 C 에 컴퍼스를 꽃고 호를 그어 교점 D 를 찾으면 선분 $CD =$ 선분 AB 예요.

2. ②

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

① 각도기로 같은 값을 두 번 잴다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

힌트 · 각을 옮기는 절차에서 컴퍼스로 어떤 길이들을 같게 맞추었는지 떠올려 봐요.

각 옮기기 절차예요.

1) O 중심 호 $\rightarrow$ A, B (선분 $OA =$ 선분 OB)

2) 같은 반지름으로 O' 중심 호 $\rightarrow$ A', B' (선분 $O'A' =$ 선분 $O'B' =$ 선분 OA)

3) 선분 AB 의 길이로 A' 에서 호 $\rightarrow$ B' (선분 $A'B' =$ 선분 AB)

$\rightarrow$ 삼각형 $OAB \equiv$ 삼각형 $O'A'B'$ (SSS) $\rightarrow \angle O = \angle O' \checkmark$

$\rightarrow$ 작도의 정확성은 합동에서 나와요.

3. (다), (라), (마)

선분 $AB = 8\text{ cm}$ 이다. 이 선분의 수직이등분선을 작도할 때 컴퍼스 반지름으로 **쓸 수 있는** 길이를 모두 골라 쓰시오.

(가) 3 cm (나) 4 cm (다) 5 cm (라) 8 cm (마) 10 cm

힌트 · 두 호가 만나려면 반지름이 선분 AB 의 절반보다 커야 해요.

두 호가 서로 만나려면 반지름 $r > 4\text{ cm}$ 여야 해요. (선분 AB 의 절반 = 4 cm)

(가) $r = 3 < 4 \rightarrow$ 두 호가 만나지 않아요. $\times$

(나) $r = 4 \rightarrow$ 두 호가 중점 한 곳에서만 닿아서 직선을 정할 수 없어요. $\times$

(다) $r = 5 \checkmark$ (라) $r = 8 \checkmark$ (마) $r = 10 \checkmark$

4. 같아요 (두 거리가 서로 같아요)

$\angle AOB$ 의 이등분선 위에 점 P 가 있다. P 에서 반직선 OA 까지의 거리와 반직선 OB 까지의 거리는 어떤 관계인지 쓰시오. (거리 = 점 P 에서 직선까지의 수직 거리)

힌트 · P 에서 두 변에 내린 두 수선의 길이를 견주어 봐요. 그 두 삼각형은 합동일까요?

P 에서 반직선 OA , OB 에 내린 수선의 발을 각각 H_1 , H_2 라 해요.

두 직각삼각형 OPH_1 과 OPH_2 에서

$\angle POH_1 = \angle POH_2$ (이등분선이니까)

$\angle PH_1O = \angle PH_2O = 90^\circ$ (수선이니까)

선분 OP 는 공통이에요.

$\rightarrow$ 한 변과 그 양 끝 두 각이 같으므로 ASA 합동

$\rightarrow$ 선분 $PH_1 =$ 선분 $PH_2 \checkmark$

$\rightarrow$ 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같아요.

5. (나), (라)

다음 중 삼각형을 작도할 수 **없는** 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변 4 cm , 5 cm , 6 cm (나) 세 변 2 cm , 3 cm , 6 cm (다) 세 변 4 cm , 4 cm , 4 cm (라) 두 각 100° , 90° 와 한 변 5 cm

힌트 · 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 해요. 그리고 세 각의 합은 180° 예요.

(가) $4 + 5 = 9 > 6 \checkmark$ 삼각형이 돼요.

(나) $2 + 3 = 5 < 6 \rightarrow$ 두 변의 합이 가장 긴 변보다 짧아서 닿지 않아요. $\times$

(다) 정삼각형이에요. $\checkmark$

(라) $100^\circ + 90^\circ = 190^\circ > 180^\circ \rightarrow$ 세 각의 합을 넘어요. $\times$

6. 7 cm

삼각형 $ABC \cong$ 삼각형 DEF 이고 선분 $AB = 8\text{ cm}$, 선분 $BC = 5\text{ cm}$, 선분 $CA = 7\text{ cm}$ 이다. 선분 DF 의 길이를 구하시오.

힌트 · 선분 DF 의 대응변을 먼저 찾아요. D 의 짝은 무엇이고 F 의 짝은 무엇일까요?

$D \leftrightarrow A$, $F \leftrightarrow C \rightarrow$ 선분 DF 의 대응변은 선분 AC 예요.

선분 AC 와 선분 CA 는 같은 선분이므로 7 cm 예요.

따라서 선분 $DF = 7\text{ cm}$ 예요.

7. 합동, SAS

두 삼각형 ABC 와 DEF 에서 선분 $AB =$ 선분 DE , 선분 $BC =$ 선분 EF , $\angle B = \angle E$ 이다. 두 삼각형이 합동인지 판단하고 합동조건을 쓰시오.

힌트 · $\angle B$ 는 어느 두 변 사이에 있나요? 선분 AB 와 선분 BC 가 만나는 꼭짓점이 B 예요.

선분 AB 와 선분 BC 의 끼인각은 $\angle B$ 예요. (꼭짓점 B 에서 만나요)

선분 DE 와 선분 EF 의 끼인각은 $\angle E$ 예요.

따라서 두 변과 그 끼인각이 각각 같으므로 SAS 합동이에요. $\checkmark$

8. (나), (다)

한 친구가 자만 가지고 있다. 자만으로 정확히 그릴 수 있는 도형을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 정삼각형 (나) 직선 (다) 두 점을 잇는 선분 (라) 원 (마) 정사각형

힌트 · 눈금 없는 자는 두 점이 주어졌을 때 그 둘을 잇는 선만 그어요. 같은 길이는 만들어 주지 못해요.

자는 두 점을 잇는 직선과 선분만 그릴 수 있어요.

(가) 정삼각형 — 세 변이 같은 길이라는 것을 보장하지 못해요. $\times$

(라) 원 — 자로는 곡선을 그릴 수 없어요. $\times$

(마) 정사각형 — 직각도 같은 길이도 보장하지 못해요. $\times$

$\rightarrow$ 컴퍼스가 빠지면 “같은 길이”라는 핵심 정보를 만들 수 없어요. 작도에 두 도구가 모두 필요한 이유예요.

9. (가) = (나), (다)는 AB 길이와 같아야 해요

$\angle XOY$ 를 옮길 때 쓰는 컴퍼스 절차에서 **바꾸면 안 되는** 단계를 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오.

(가) 1단계 호의 반지름 (O 중심) (나) 2단계 새 직선 위 호의 반지름 (O' 중심) (다) 3단계 새 호의 반지름 (A' 중심, 선분 AB 의 길이) (라) 호를 그리는 시계·반시계 방향

힌트 · 세 변이 각각 같아야 두 삼각형이 합동이 돼요. 어떤 길이들이 짝을 이루어야 할까요?

(가)와 (나) — 둘이 같은 반지름이어야 선분 $OA =$ 선분 $O'A'$ 가 보장돼요.

(다) — 선분 AB 의 길이와 같아야 선분 $A'B' =$ 선분 AB 가 보장돼요.

→ 세 변이 각각 같아지므로 SSS 합동이 성립해요.

(라) 호를 그리는 방향은 결과에 영향을 주지 않아요. 다만 보통 같은 방향으로 통일해요.

10. 삼각형 APM $\equiv$ 삼각형 BPM (SSS)

선분 AB 의 수직이등분선이 직선 PQ 이고 중점이 M 일 때, $\angle AMP = 90^\circ$ 인 이유를 합동을 사용해 설명하시오.

힌트 · 두 삼각형 APM 과 BPM 을 견주어 봐요. 세 변 중 무엇과 무엇이 같은가요?

선분 $PA =$ 선분 PB (호의 반지름이 같아요)

선분 $MA =$ 선분 MB (M 이 중점이에요)

선분 PM 은 공통이에요.

→ 세 변이 각각 같으므로 삼각형 $APM \equiv$ 삼각형 BPM (SSS)

→ $\angle AMP = \angle BMP$ (대응각)

두 각을 합하면 평각이므로 $\angle AMP + \angle BMP = 180^\circ$

→ $\angle AMP = 90^\circ$ ✓ 따라서 직선 PQ 는 선분 AB 에 수직이에요.

11. O 에서 만나는 서로 수직인 두 이등분선

두 직선 l, m 이 점 O 에서 만나 90° 가 아닌 각을 이룬다. 두 직선에서 같은 거리에 있는 점들의 자취를 쓰시오.

힌트 · 두 직선이 만나면 네 개의 각이 생겨요. 각각의 이등분선을 그려 봐요.

두 직선이 만나면 네 개의 각이 생겨요. (맞꼭지각 두 쌍)

네 각의 이등분선을 그리면 서로 수직인 두 직선이 돼요.

두 직선 모두 점 O 를 지나요.

→ 각의 이등분선 위의 점은 두 변에서 거리가 같다는 성질의 역이에요.

12. SSA에 해당. 가능한 삼각형 2개

“두 변 7 cm, 5 cm 와 5 cm 인 변의 한쪽 끝 각 30° 가 주어졌다. 5 cm 인 변의 다른 끝과 7 cm 인 변의 다른 끝을 잇는다.” 이 조건이 SSA (모호한 경우) 에 해당하는지 확인하고, 가능한 삼각형의 개수를 구하시오.

힌트 · 5 cm 인 변과 30° 각이 한 끝에서 만나고, 7 cm 인 변은 그 각에 끼여 있지 않아요. 호를 그어 만나는 점이 몇 개인지 세어 봐요.

꼭짓점 O 에 30° 각이 있고 한 변 선분 $OA = 5$ cm 예요. 점 A 에서 7 cm 떨어진 점 B 가 30° 각의 다른 변 위에 있어야 해요.

A 에서 반지름 7 cm 인 호를 그으면 그 변과 두 점에서 만나요. (하나는 O 가까이, 하나는 O 에서 멀리)

→ 두 가지 모양의 삼각형이 나와요. **SSA 는 합동조건이 아니에요.**

(특별한 경우 — 호가 한 점에서 닿으면 1개, 만나지 않으면 0개예요.)

13. (가), (나), (다)

두 삼각형이 합동이고, 왼쪽 삼각형의 꼭짓점 A, B, C 에 대응하는 점이 각각 P, Q, R 이다. 알맞은 합동 표기를 모두 골라 쓰시오.

(가) 삼각형 $ABC \equiv$ 삼각형 PQR (나) 삼각형 $ACB \equiv$ 삼각형 PRQ (다) 삼각형 $BAC \equiv$ 삼각형 QPR (라) 삼각형 $CBA \equiv$ 삼각형 PQR

힌트 · $A \leftrightarrow P, B \leftrightarrow Q, C \leftrightarrow R$ 만 **일관되게** 지키면 표기 방법은 여러 가지예요.

$A \leftrightarrow P, B \leftrightarrow Q, C \leftrightarrow R$ 만 지키면 돼요.

(가) $ABC \leftrightarrow PQR$ ✓

(나) $ACB \leftrightarrow PRQ$ ✓ ($A \leftrightarrow P, C \leftrightarrow R, B \leftrightarrow Q$)

(다) $BAC \leftrightarrow QPR$ ✓ ($B \leftrightarrow Q, A \leftrightarrow P, C \leftrightarrow R$)

(라) $CBA \leftrightarrow PQR$ X (C 의 짝은 R 인데 P 와 짝이었어요)

→ 대응이 정해져 있을 때, 그 대응을 일관되게 따른 표기는 모두 옳아요.

14. SAS 합동

이등변삼각형 ABC 에서 선분 AB = 선분 AC 이다. $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC 와 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 ABD 와 삼각형 ACD 가 합동임을 보이고, 그 결과로 알 수 있는 결론 두 가지를 쓰시오.

힌트 · 선분 AB = 선분 AC, $\angle BAD = \angle CAD$, 선분 AD 는 공통이에요. 어떤 조건이 만들어지나요?

선분 AB = 선분 AC (이등변)

$\angle BAD = \angle CAD$ (각의 이등분선)

선분 AD 는 공통이에요.

→ 두 변과 그 끼인각이 같으므로 SAS 합동이에요. $\checkmark \therefore$

삼각형 ABD $\equiv$ 삼각형 ACD

결론 두 가지

1. 선분 BD = 선분 CD → 선분 AD 가 변 BC 를 이등분해요.

2. $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ → 선분 AD 가 변 BC 에 수직이에요.

→ 꼭지각의 이등분선이 곧 밑변의 수직이등분선이에요. 이등변삼각형의 핵심 성질이에요.